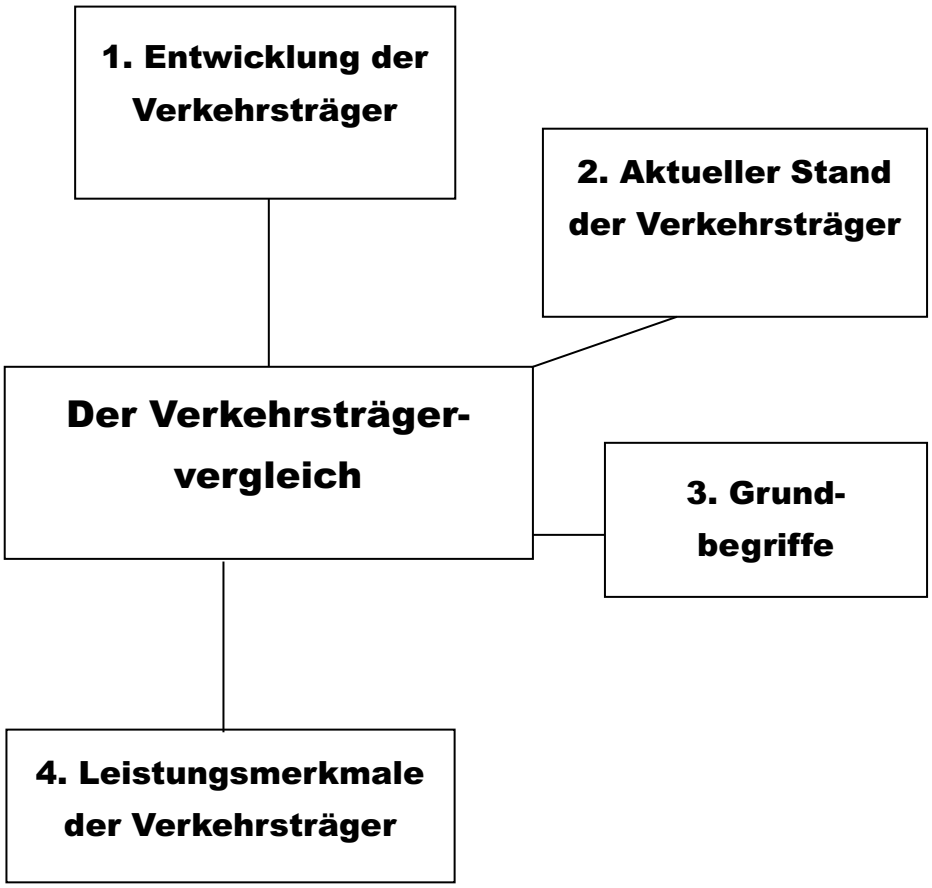

1. Entwicklung der Verkehrsträger
2. Aktueller Stand der Verkehrsträger
Der Verkehrsträger-vergleich
3. Grund-begriffe
4. Leistungsmerkmale der Verkehrsträger

Verkehrsträgervergleich











Datum:	**LF 4** Thema: Verkehrsträgervergleich	BSGA
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
die Verkehrsleistung der unterschiedlichen Verkehrsträger grafisch darstellen und analysieren	★☆☆	Grafik zu der Verkehrsleistung eines Verkehrsträgers erstellt und Präsentiert	www., Skript, Schulbuch, ÜA Grundbegriffe der Verkehrswirtschaft	
die Eigenschaften und Vorteile der einzelnen Verkehrsträger benennen	★★☆	Präsentation der wesentlichen Merkmale eines Verkehrsträgers inkl. Darstellung seines optimalen Einsatzes	www., Skript, Schulbuch,	
die wesentlichen Merkmale der Verkehrsträger benennen und erläutern	★☆☆	Tabelle der Leistungsmerkmale der Verkehrsmittel ergänzt	www., Skript, Schulbuch, ÜA Fälle zum Vergleich der Verkehrsträger	

	Tag 1	Tag 2	Tag 3
1.	Einführung / Orga	Präsentation	Erarbeitung
2.	Einstieg LF 4		
3.	Erarbeitung		
4.		Erarbeitung	Reflexion
5.			Einstieg LF 2
6.			Erarbeitung

Geleistete Verkehrsleistungen in der Bundesrepublik Deutschland:

	Einheit	1995	2015	2016	2017	2018	2019
Beförderungsmenge							
Eisenbahnverkehr	Millionen Tonnen	333,0	367,3	396,0	400,2	402,3	390,8
Binnenschifffahrt	Millionen Tonnen	238,0	221,4	221,3	222,7	197,9	205,1
Seeverkehr	Millionen Tonnen	202,0	291,8	291,9	294,9	290,6	290,2
Luftverkehr	Millionen Tonnen	2,0	4,4	4,5	4,8	4,9	4,7
Rohrleitungen	Millionen Tonnen	87,0	90,6	92,2	90,9	84,5	85,1
Straßengüterverkehr	Millionen Tonnen	3170,0	3494,9	3599,8	3685,5	3753,1	3769,7
Beförderungsleistung tkm							
Eisenbahnverkehr	Milliarden Tonnenkilometer	70,5	116,6	128,8	131,2	130,0	129,2
Binnenschifffahrt	Milliarden Tonnenkilometer	64,0	55,3	54,3	55,5	46,9	50,9
Rohrleitungen	Milliarden Tonnenkilometer	14,8	17,7	18,8	18,2	17,2	17,6
Straßengüterverkehr	Milliarden Tonnenkilometer	237,8	464,6	473,7	486,0	499,2	498,6

Quelle: Statistisches Bundesamt

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-Verkehr/Gueterverkehr/Tabellen/gueterbefoerderung-lr.html

Arbeitsaufträge zur Verkehrsträgerstatistik:

1. Erklären Sie den Begriff „Tonnenkilometer".
2. Formulieren Sie einen Unterschied zwischen Verkehrsträger und Verkehrsmittel und Verkehrsweg!
3. Bereiten Sie sich auf eine kurze Präsentation (ca. 8 Minuten) zu folgenden Aufgabenstellungen vor:
   - 3.1. Stellen Sie die bisherige Entwicklung „Ihres“ Verkehrsträgers in einer Graphik dar!
   - 3.2. Zeichnen Sie eine eigene Prognose der Entwicklung bis 2030 ein und begründen Sie Ihre Prognose!
   - 3.3. Stellen Sie die Eigenschaften und Vorteile des Verkehrsträgers dar.
   - 3.4. Geben Sie Beispiele für Güter/Transporte, für die sich dieser Verkehrsträger besonders eignet.

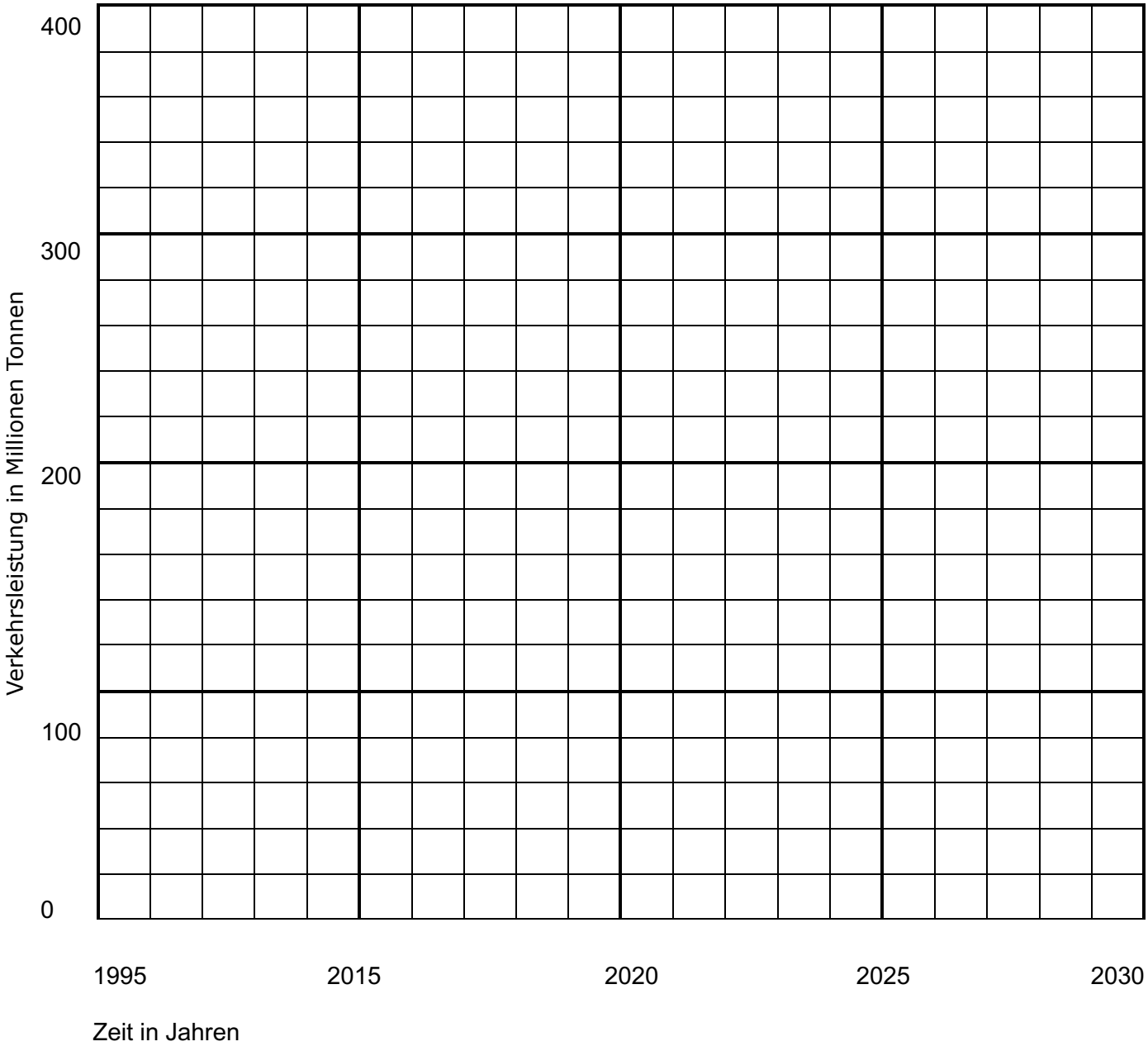
Anmerkungen:

- Die Aufgaben 3.2 und 3.3 können Sie parallel vorstellen, da sie thematisch sehr ähnlich sind.
- Beachten Sie, dass es nicht sinnvoll ist, jeden Verkehrsträger mit allen anderen zu vergleichen. (z. B. Luftverkehr und Binnenschiffsverkehr konkurrieren kaum mit einander).
- Entscheiden Sie sich im Vorwege, ob nur einzelne oder alle Gruppenmitglieder präsentieren.

Beschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Verkehrsträger durch Nutzung unterschiedlicher Quellen (Fachbuch, Internet, etc…).

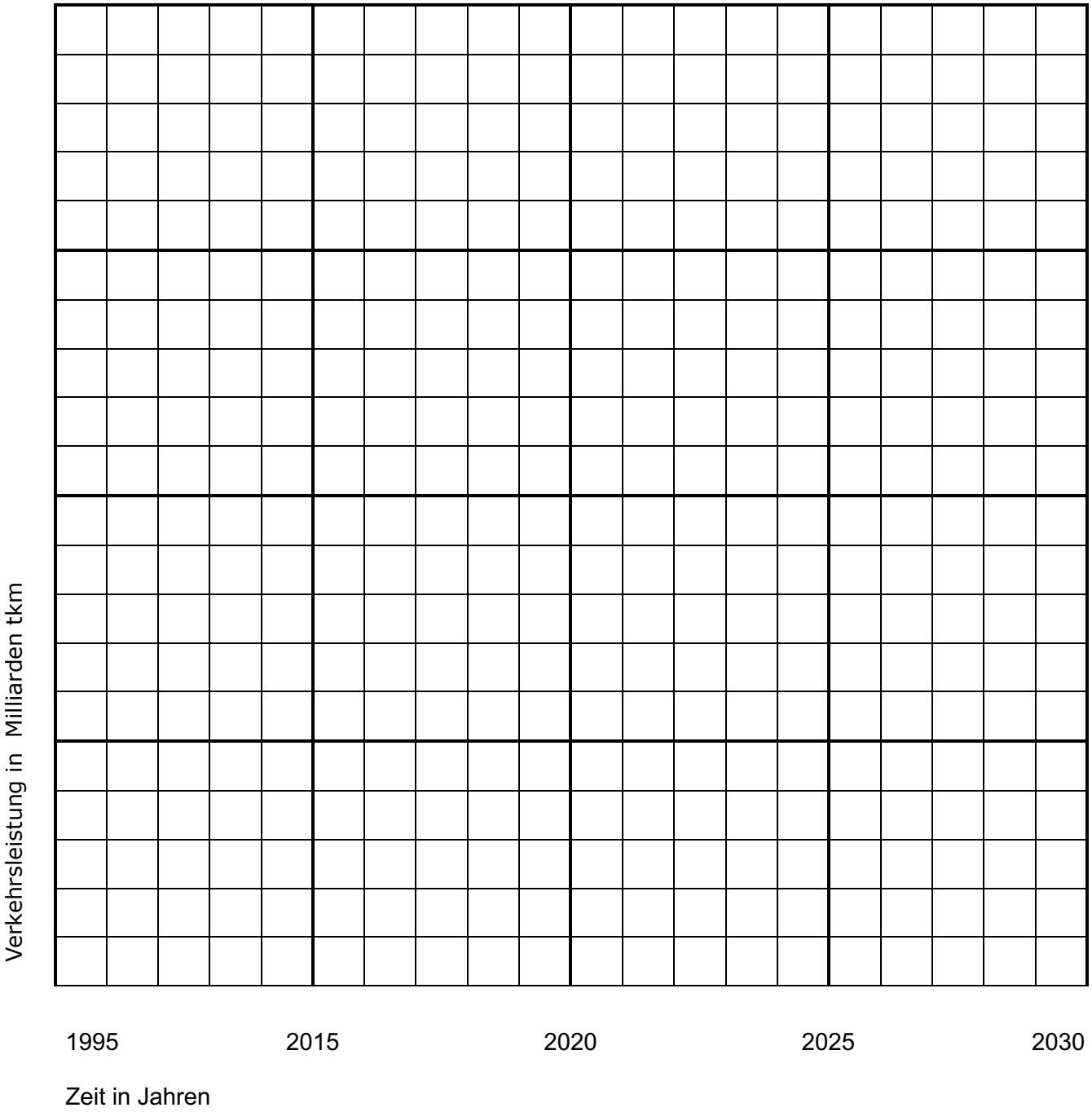
LF 4	**Verkehrsträgervergleich** Themenübersicht	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Verkehrsträger:



LF 4	**Verkehrsträgervergleich** Themenübersicht	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Verkehrsträger: _____



Informieren Sie sich über die Entwicklung Ihres Verkehrsträgers in der Zukunft. Hilfreich sind dazu Pressemitteilungen wie exemplarisch unten angegeben oder Prognosen des BMVI (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/verkehrsprognose-2030.html).

Beispiele:
Auszug aus einer Rede des Bundesverkehrsminister Dobrindt zur Verkehrsentwicklung 2015:

Der Güterverkehr und auch der Personenverkehr werden 2015 spürbar zunehmen. Das Verkehrswachstum wird sich auch in den Folgejahren weiter fortsetzen. Das geht aus der im Auftrag des BMVI erstellten aktuellen Mittelfristprognose für die Verkehrsentwicklung hervor.

Der Straßengüterverkehr wird um rund 2 % beim Aufkommen (Tonnen) sowie um 2,8 % bei der Verkehrsleistung (Tonnenkilometer) zunehmen. Im Eisenbahngüterverkehr wird 2015 eine deutlich stärkere Zunahme als im Vorjahr (insbesondere streikbedingte Verluste in 2014) erwartet: Aufkommen +1,5 % und Leistung +1,8 %. Die Binnenschifffahrt wird 2015 mit Wachstumsraten von 1,2 % (Aufkommen und Leistung) stärker wachsen als im Vorjahr. Die Luftfracht wird 2015 um rund 2,5 % (Aufkommen und Leistung) zulegen.

Der PKW-Verkehr wird 2015 überdurchschnittlich zunehmen: Es ist mit einem Plus von 2 %beim Aufkommen (Personen) und bei der Leistung (Personenkilometer) zu rechnen. Auch der Bahnverkehr wird sich mit +1,9 % (Aufkommen) bzw. +1,7 % (Leistung) deutlich steigern. Die Leistung wird auf mittlere Sicht um 2,2 % wachsen. Der Fernbusverkehr wird 2015 um 28 %zunehmen. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 gab es gegenüber 2013 eine Wachstumsrate von 120 %. Mittelfristig ist mit einem Wachstum von etwa 5 % zu rechnen. Im Luftverkehr ist 2015 ein Zuwachs von rund 3 % (Aufkommen und Leistung) zu erwarten.

Minister Dobrindt:
Unsere Mittelfristprognose zeigt, wie eng Wachstum, Wohlstand und Mobilität verknüpft sind: höhere verfügbare Einkommen, ein hoher PKW-Bestand und niedrige Kraftstoffpreise beleben 2015 und in den kommenden Jahren den Personen- und den Güterverkehr. Das gilt für alle Verkehrsträger. Wir werden unsere Verkehrswege deshalb weiter modernisieren und leistungsfähiger machen. Dafür werden wir die Investitionen durch unseren 5-Punkte Investitionshochlauf bis zum Jahr 2018 um 40 Prozent steigern.

Die Mittelfristprognose basiert auf den sozioökonomischen Daten der Frühjahrsprojektion 2015 der Bundesregierung. Für die deutsche Wirtschaft wird von einer Steigerung des BIP von 1,5 %im Jahr 2015 ausgegangen; für die Folgejahre bis 2018 wird ein Wirtschaftswachstum von 1,4 %erwartet. Die Prognose ist unter www.bmvi.de/mittelfristprognose veröffentlicht.

Auszug aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes zum Güterverkehr 2017:

WIESBADEN – In Deutschland wurden 2016 mehr Güter transportiert als je zuvor. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg das Transportaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % auf 4,6 Milliarden Tonnen. Zu diesem Wachstum trugen die Verkehrszweige Lastkraftwagen, Seeschiffe, Rohrleitungen und Flugzeuge bei. Beim Eisenbahnverkehr und bei der Binnenschifffahrt gab es dagegen Rückgänge. Insgesamt wuchs der Güterverkehr in Deutschland im vierten Jahr in Folge.

Auf Straßen wurden – nach einer externen Schätzung der im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erstellten Mittelfristprognose – im vergangenen Jahr 3,6 Milliarden Tonnen und damit 1,5 % mehr Güter befördert als im Jahr 2015. Im Eisenbahnverkehr ging die Beförderungsmenge im Vorjahresvergleich dagegen um 1,6 % auf 361 Millionen Tonnen zurück. Auch Binnenschiffe beförderten mit 220 Millionen Tonnen weniger Güter als im Vorjahr (– 0,8%). Niedrigwasser führte hier im letzten Quartal 2016 zu starken Rückgängen des Transportaufkommens. Somit gewannen Lastkraftwagen Anteile am Güterverkehr hinzu, während Eisenbahnen und Binnenschiffe Anteile verloren.

Im Seeverkehr stieg die Beförderungsmenge mit einem Plus von 0,3 % moderat auf 293 Millionen Tonnen. Der Transport von Rohöl in Rohrleitungen nahm um 2,0 % auf 92 Millionen Tonnen zu. Das stärkste Wachstum aller Verkehrszweige wies die Luftfracht mit einem Plus von 3,3 % auf, allerdings werden in Flugzeugen mit insgesamt 4,5 Millionen Tonnen nur 0,1% des gesamten Transportvolumens befördert.

LF 4	**Verkehrsträgervergleich** ÜA: Grundbegriffe der Verkehrswirtschaft	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Arbeitsauftrag:

Ergänzen sie zu den unten genannten Definitionen die jeweiligen Überschriften.

Tonnenkilometer	*Verladene Wirtschaft*	*Verkehr*	*Verkehrsmittel*
Verkehrsträger	*Verkehrsunternehmen*	*Verkehrswege*	

_____

Alle Vorgänge zur Raumüberwindung. (Güter-, Personen-, Nachrichten- und Zahlungsverkehr)

_____

Technische Einrichtungen (Fahrzeuge und Transportgefäße) des Transportes (LKW, Seeschiff, Eisenbahn, Binnenschiff, Flugzeug, Rohrleitung)

_____

Die organisierte Wirtschaftseinheit mit der Aufgabe, die Raumüberwindung von Gütern, Personen usw. zu ermöglichen bzw. zu unterstützen.

_____

Die Infrastruktur, die für den Einsatz eines bestimmten Verkehrs- bzw. Transportmittels vorhanden sein muss, damit eine Transportdienstleistung erbracht werden kann (z.B. Wasser, Luft, Schienen, Straßen)

_____

Einrichtungen und Unternehmen, die die Güterverkehrsleistungen in Anspruch nehmen.

_____

Die Route, die die Verkehrsmittel zur Raumüberwindung nutzen (Panama-Kanal, Autobahn A5).

_____

Maß für die Transportleistung von Gütern (Verkehrsleistung). Sie misst die transportierte Masse in Tonnen und die dabei zurückgelegte Wegstrecke in Kilometern.

LF 4	**Verkehrsträgervergleich** Leistungsmerkmale der Verkehrsmittel	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Charakterisieren Sie das von ihnen gewählte Verkehrsmittel hinsichtlich der nachfolgenden Leistungsmerkmale! Bedienen sie sich hierzu der Symbole ☺ 😐 ☹ und geben Sie jeweils eine kurze Begründung!

Schnelligkeit:	Während für den Verkehrsträger die tatsächliche Beförderungszeit von Station zu Station wichtig ist, ist für den Nutzer die Gesamtbeförderungszeit von Haus zu Haus entscheidend.
Sicherheit:	Sie hängt zusammen mit der Transportdauer, der Art des Transportmittels, der Transportwege, der Anzahl der erforderlichen Umladungen und der Anzahl der Verkehrsträger, die am Gesamttransport beteiligt sind.
Zuverlässigkeit:	Sie umfasst im Wesentlichen die Faktoren Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit der Transporte
Frequenz:	Sie bezieht sich auf die Anzahl planmäßiger Verbindungen innerhalb eines Zeitraumes zwischen zwei Stationen.
Netzdichte:	Zahl der zur Verfügung stehenden Stationen für die Auflieferung bzw. Abholung von Sendungen und ihre Verteilung in einem Verkehrsgebiet (Bedienung der Fläche).
Kapazität:	Fassungsvermögen des Transportmittels (z.B. in Tonnen oder TEU)
Kosten:	Betriebskosten des Verkehrsmittels in Bezug zur Kapazität.
Umwelt- verträglichkeit:	Energieverbrauch bzw. Emissionen in Bezug auf die zu transportierende Mengen.

Sicherheit:

Bei der Schadenshäufigkeit schneidet der Straßentransport gut ab. Zwar ist das Unfallrisiko auf der Straße, vor allem bei Glätte, höher als auf den anderen Verkehrswegen, aber der Transport wird rund um die Uhr durch den LKW-Fahrer kontrolliert. Außerdem entfällt beim Haus-Haus-Verkehr mit dem LKW meist gänzlich das Umladen der Güter, was das Schadensrisiko für diese deutlich verringert.

Die Beförderung mit der Bahn kann als sehr sicher angesehen werden. Die Schiene als Verkehrsweg hat gegenüber der Straße und der Binnenwasserstraße keinen unmittelbaren gegenläufigen Verkehr zu verzeichnen, außerdem werden alle Zugbewegungen rund um die Uhr rechnergesteuert überwacht.[31]Überdies ergeben sich durch den ebenen Fahrweg Vorteile bei stoßempfindlichen Gütern. Zu Stößen kommt es meistens nur beim Rangieren und beim Umladen. Insgesamt kann die Schadenshäufigkeit als sehr gut bezeichnet werden.

Das Risiko von Transportschäden auf einem Binnenschiff ist sehr klein. Dies kommt zum einen dadurch, dass die Verkehrsdichte auf dem Verkehrsweg Wasser recht gering ist und zum anderen die Schiffe mit relativ niedriger Geschwindigkeit aneinander vorbeifahren. Es gibt auf den Wasserwegen keine Unfallschwerpunkte wie auf der Straße. Die Folgekosten für Unfälle sind 178-mal geringer als beim Straßentransport und 12-mal geringer als bei der Eisenbahn. Unfälle sind aber beim Umladen möglich wobei zu beachten ist, dass, aufgrund des weitmaschigen Wasserstraßennetzes, zirka die Hälfte der Transporte im gebrochenen Verkehr stattfindet. Aufgrund des mindestens doppelt so häufigen Umschlages der Ware, erhöht sich auch die Unfallwahrscheinlichkeit. Insgesamt kann die Schadensquote bei der Binnenschifffahrt jedoch als gut bezeichnet werden.

Kapazität:

In Bezug auf das mögliche Ladevolumen ist der LKW allen anderen Verkehrsträgern klar unterlegen. Die maximalen Abmaße und Gewichte werden in Deutschland durch die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung näher bestimmt. Die maximale Breite beträgt 2,50 m (Kühlfahrzeuge: 2,60 m) und die maximale Höhe liegt bei 4,00 m. Die maximale Länge von Sattelzügen beträgt 16,50 m und Gliederzüge dürfen maximal 18,75 m lang sein. Weiterhin besteht für Fahrzeugkombinationen mit mehr als vier Achsen unter Einhaltung der Achslastbeschränkungen ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Als Durchschnitt kann eine Tragfähigkeit von 20 Tonnen, max. 26 Tonnen zugrunde gelegt werden. Mit Ausnahmegenehmigung sind im kombinierten Verkehr auch LKW mit 44 Tonnen zulässig. Hier aber mit der Restriktion, dass der Transport nur vom Versender zum nächstgelegenen geeigneten Verladebahnhof oder vom Entladebahnhof zum Empfänger stattfindet. Durch diese Einschränkungen ergibt sich als Wertung für die Kapazität nur ein ausreichend.

Bei der Kapazität bekommt die Bahn ein gut. Die einzelnen Güterwagons haben, je nach Ausführung, eine Tragkraft von bis zu 60 Tonnen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Güterwaggons bis zu mehreren Kilometern Länge zusammenzukoppeln (im Schnitt 40 Waggons) und dadurch die vom Grundsatz her schon recht gute Massenleistungsfähigkeit noch deutlich zu erhöhen.

Die Massenleistungsfähigkeit beim modernen Binnenschiff ist außerordentlich hoch. Es kann bis zu 500 Container befördern, für deren Transport auf der Straße 250 LKW-Sattelauflieger notwendig wären. Als Durschnitt kann eine Tragfähigkeit von 300 Tonnen bis hin zu 6000 Tonnen zugrunde gelegt werden. Außerdem bietet es die Möglichkeit sehr große und außerordentlich schwere Güter ohne relevanten Mehraufwand zu befördern, die auf der Straße gar nicht oder nur mit erheblichen Aufwand zu transportieren sind. Mit dem LKW kann z.B. ein großer Kessel nur bei geringem Verkehrsaufkommen, daher meist nur nachts und nur unter Aufsicht einer Polizei-Eskorte, transportiert werden. Aus diesem Grund kann die

Kapazität bei Binnenschiffen als sehr gut bezeichnet werden.

Kosten:

Beim Lkw werden die vordergründig etwas höheren Frachtraten sehr schnell durch die vielen Leitungsvorteile kompensiert. Die Kosten beim Transport mit dem LKW werden dadurch gedrückt, da Umschlagskosten im Transportablauf durch direkte Haus-Haus-Lieferung vermieden werden können.

Außerdem können durch die kurzen Transportzeiten Lagerhaltungskosten eingespart und die Kapitalbindung bei der verladenden Wirtschaft niedrig gehalten werden. Des Weiteren kann der Kunde durch den schnellen Transport besser und schneller auf veränderte Marktbedingungen und Sonderwünsche des Kunden reagieren.

Da die Eisenbahn ein anderes Leitungsprofil aufweist als der LKW, ist auch der Vergleich der Kosten zwischen den beiden Verkehrsträgern nicht einfach. Durch die höhere Massenleistungsfähigkeit der Bahn, wird die Bahn umso kostengünstiger je größer die transportierte Menge ist. Die Kostenstruktur bei der Bahn ist gekennzeichnet durch relativ hohe Fixkosten, z.B. für Investitionen in Gleise, Bahnhöfe, Lokomotiven und Wagen und sehr niedrige variable Kosten. Dadurch ergeben sich die größten Kostenvorteile bei der Beförderung einer großen Menge über eine lange Strecke.

Netzdichte:

Neben der Flexibilität sind auch die sehr hohe Netzdichte und die überragende Länge des Straßennetzes in Europa ausschlaggebend für die Beliebtheit des LKW. Das engmaschige Straßennetz ermöglicht eine Direktanlieferung im Haus-Haus-Verkehr zu praktisch jeden Ort. Es ist eine sehr gute Flächenbedienung im Sammel-, Verteiler- und Zubringerverkehr möglich. Außerdem sind vor allem in Deutschland sehr viele Schnellstraßen vorhanden, die eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit beim Transport ermöglichen. Somit kann die Wertung für den Verkehrsweg Straße nur sehr gut lauten.

Das Streckennetz der Bahn hat zurzeit in Deutschland eine Länge von 42000 km und weist somit im Vergleich zum Straßennetz mit 230000 km nur eine mittlere Länge auf. Die Verteilung der Strecken über das Bundesgebiet ist relativ gleichmäßig, wobei es in der Nähe von Großstädten zur Konzentration und in der Fläche eher zur Ausdünnung der Schienenwege kommt. Es existieren vor allem im Bereich des Ruhrgebiets relativ viele Güterbahnhöfe. Das Problem beim Transport mit der Bahn besteht darin, dass nur durch unternehmenseigene Gleisanschlüsse beim Versender und Empfänger Haus-Haus-Verkehre möglich sind. Außerdem entstehen beim internationalen Transport Probleme mit den unterschiedlichen Spurweiten, vor allem in Spanien, Finnland und den GUS-Staaten, die ein zusätzliches Umladen erforderlich machen. Somit kann die Netzdichte als befriedigend bezeichnet werden.

Das Wasserstraßennetz ist weitmaschig und in der Fläche nur gering vernetzt. Es hat in Deutschland nur eine Länge von 7000 km. Insbesondere das südliche Mitteldeutschland vom Raum Leipzig bis fast nach Bamberg bietet keine für Binnenschiffe befahrbare Wasserstraße an. In der BRD gibt es 100 öffentliche Binnenhäfen, die der Lagerung und dem Umschlag der Transportgüter auf andere Verkehrsträger dienen. Die meisten davon befinden sich am Rhein, wo 2002 über 65 % des gesamten deutschen Schiffsgüterumschlages stattfand. Ein Haus-Haus-Verkehr ist daher nur möglich, wenn die Firmen über einen eigenen Anschluss ans Wasserstraßennetz verfügen bzw. sich in unmittelbarer Hafennähe befinden. Dies ist

zum Beispiel bei Volkswagen der Fall, die von Braunschweig aus per Binnenschiff Kauf- und Herstellteile nach Hamburg transportieren. Insbesondere die Weitmaschigkeit führt bei der Netzdichte nur zu einem ausreichend.

Schnelligkeit:
Der LKW ist auf kurzen Strecken der schnellste Güterverkehrsträger. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Transport fast immer ungebrochen stattfinden kann. Auf langen Strecken relativiert sich aber dieser Vorteil und die Eisenbahn löst den LKW unter Umständen als schnellsten Verkehrsträger ab. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. Maximal darf er 80 km/h fahren. Durch den Zwang zur Verringerung der Kapitalbindung in den Vorratslagern ist Schnelligkeit ein wichtiges Entscheidungskriterium für die verladende Wirtschaft. Der LKW erreicht daher hier ein sehr gut.
Bei Ganz- und Direktzügen, die ohne rangieren vom Ausgangsbahnhof bis zum Zielbahnhof fahren, ist die Transportgeschwindigkeit etwa gleichauf mit der des LKW. Bei Einzelwagen ist diese aber, bedingt durch die notwendigen Umstellungen im Beförderungsablauf, meist langsamer. Vorteilhaft wirkt sich die Unabhängigkeit von Staus und Fahrverboten aus.
Die Schnelligkeit ist aufgrund der langsamen Durchschnittsgeschwindigkeit der Schiffe von ca. 15 km/h nicht besonders hoch. Bezieht man aber Grenzwartezeiten, sowie Sonntagsfahrverbote bei LKW mit in die Rechnung ein, so fällt der Zeitnachteil, insbesondere im internationalen Transport, wesentlich geringer aus. Da aber, wie schon oben erwähnt, viel im gebrochenen Verkehr transportiert wird, wirkt sich auch hier das Umladen negativ auf die Beförderungszeit aus. Je angefahrene 300 km kann man im Schnitt mit einer Beförderungsdauer von drei Tagen rechnen. Insgesamt wird daher dem Binnenschiff nur ein ausreichend erteilt.

Zuverlässigkeit:
Die Zuverlässigkeit des Güterkraftverkehrs kann als befriedigend bezeichnet werden. Negativ kommen hier die Witterungsabhängigkeit, insbesondere durch Schnee und Eis im Winter und die Abhängigkeit von den Verkehrsverhältnissen zum tragen. Hierbei ist insbesondere die Beeinträchtigung durch eine hohe Verkehrsdichte und Staus zu nennen. Wobei ein erheblicher Teil des Straßengüterverkehrs nachts und dadurch bei wesentlich geringerer Verkehrsdichte stattfindet.
Die Zuverlässigkeit der Bahn kann als gut bezeichnet werden. Sie bietet gute Systemeigenschaften wie die Schienengebundenheit, welche sie relativ witterungsunabhängig macht. Außerdem erfolgt der Gütertransport als Linienverkehr, daher: der Transport ist an einen Fahrplan gebunden. Meist kommt es nur bei extremen Wetterverhältnissen bzw. Suizidfällen auf dem Gleiskörper zu erheblichen Verspätungen im Güterverkehr. Dies liegt unter anderem auch daran, dass bei Engpässen der Personenverkehr Vorrang hat. Besonders im Einzelwagenverkehr kann es zu Verzögerungen kommen.
Das Binnenschiff gilt als pünktlich und ist teilweise auch an einen Fahrplan gebunden, obwohl es, vor allem bei Niedrigwasser und Eis, stark witterungsabhängig ist. Es kam zum Beispiel im heißen Sommer 2003 zu einem dauerhaft starken Niedrigwasserstand auf der Elbe, wodurch vor allem der Frachtverkehr stark eingeschränkt wurde. Da ein Schiff der Europa Klasse bei voller Beladung ca. 2,5 m Tiefgang hat, die Fahrrinne zu diesem Zeitpunkt aber nur zirka einen Meter tief war, lagen die Schiffe fest bzw. konnten nur noch mit sehr wenig Last fahren. Es kam dazu, dass

Güter vom Schiff auf den wesentlich witterungsunabhängigeren LKW umgeladen worden.
Da so ein extremer Wasserstand aber recht selten vorkommt und auch relativ vorhersehbar ist und ansonsten kaum Beeinträchtigungen beim Verkehrsfluss auftreten, kann man die Zuverlässigkeit insgesamt als gut beurteilen.

Umweltverträglichkeit:
Die Wahl des Verkehrsträgers kann, außer von rein technischen und monetären, noch von anderen Gesichtspunkten bestimmt werden. Hier ist insbesondere der Umweltschutz zu nennen. Viele Firmen legen besonderen Wert auf ein grünes Image. Um dies zu unterstreichen bzw. um negative Schlagzeilen zu vermeiden, kann es erforderlich sein, statt des kostengünstigsten und logistisch sinnvollsten Verkehrsträgers, besser den Güterverkehrsträger zu wählen, der die Umwelt am wenigsten belastet.
Der wichtigste Kritikpunkt beim LKW ist der Schadstoffausstoß. Er ist pro transportierte Gütertonne fast genauso hoch wie beim Flugzeug. Obwohl schon heute gute Abgasreinigungssysteme für Dieselmotoren zur Verfügung stehen, wird immer noch häufig aus Kostengründen auf deren Einbau verzichtet. Problematisch ist auch der Zusammenhang, dass bei Verbesserung der Abgasreinigung der Spritkonsum tendenziell ansteigt. Des Weiteren wirkt sich die Lärmbelastung, insbesondere in Ballungsräumen, negativ auf Menschen und Umwelt aus. Daher kann die Umweltbeeinflussung nur als schlecht bezeichnet werden.
Die große Stärke der Bahn ist ihr im Durchschnitt sehr geringer Schadstoffausstoß, wobei zwischen elektrischen und dieselgetriebenen Loks unterschieden werden muss. Unter anderem durch den geringen Reibungswiderstand zwischen Rad und Schiene ist der Treibstoffverbrauch pro transportierte Gütertonne wesentlich niedriger als beim LKW. Da aber der Bahntransport häufig nur als gebrochener Verkehr mit Vor- und Nachlauf durch den LKW durchgeführt werden kann, wird die gute Umweltbilanz wieder etwas verschlechtert.
Der Verkehrsträger Binnenschiff zählt zu den umweltfreundlichsten Verkehrsträgern überhaupt. Er kann unter der Annahme der vollen Auslastung eine Gütertonne mit demselben Energiebedarf 3,7-mal weiter als der LKW transportieren. Außerdem ist die Lärmbelastung für Anwohner eines Verkehrsweges beim Binnenschiff wesentlich geringer als bei den anderen Verkehrsträgern. Da aber der Binnenschifftransport aber in der Regel als gebrochener Verkehr mit Vor- und Nachlauf durch den LKW durchgeführt wird, wird die gute Umweltbilanz wieder etwas verschlechtert.

Frequenz und Flexibilität:
Hier liegt einer der größten Vorteile des Straßengüterverkehrs. Er steht rund um die Uhr zur Verfügung und ist nicht an einen fixen Fahrplan gebunden. Dadurch lassen sich im Direktverkehr die Abnehmer jeweils nach aktuellem Bedarf bedienen. Die mögliche Frequenz ist deutlich höher als bei den anderen Verkehrsträgern. Es wird bei regelmäßiger Anlieferung teilweise Minuten-Takt erreicht. Außerdem besteht die Möglichkeit bei Bedarfsspitzen schnell zusätzliche, außerplanmäßige Transporte zu ordern, um die Frequenz noch deutlich zu erhöhen. Dadurch wird in der Wertung in diesem Punkt ein sehr gut erreicht.
Die Eisenbahn bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Güterwagen in zahlreichen Bauarten, so dass sich für fast jede Güterart der passende Waggontyp findet. Überdies kann man im Bereich Lademittellogistik zusätzliche Lademittel ordern, welche die Güter besser gegen Beschädigung und Diebstahl schützen und den Be- und Entladevorgang erheblich erleichtern. Negativ wird die Flexibilität dadurch beeinflusst, dass die

Auslieferungsziele und Zeiten an den Fahrplan gebunden sind und keine Routenänderung möglich ist. Außerdem müssen die Mengen vorher festgelegt werden und es bestehen relativ lange Anmeldefristen. Dadurch erreicht die Bahn im Bereich Flexibilität nur ein befriedigend. Die Frequenz bei der Bahn ist ebenfalls nur befriedigend, da es nur relativ wenige Abfahrten pro Zeiteinheit gibt und kaum außerplanmäßige Fahrten möglich sind.
Durch die Größe des Verkehrsträgers ist so gut wie jedes Transportgut damit transportierbar. Hier existieren wesentlich weniger Restriktionen als bei anderen Güterverkehrsträgern (ausgenommen Seeschiff). Außerdem werden immer mehr Schubboote und Schubleichter eingesetzt, die für große Mengen zusammenkoppelbar sind und dann bis zu 16800 Tonnen befördern können. Dies führt insbesondere beim Be- und Entladen zu einer Verkürzung der Liegezeiten im Hafen bzw. der Fahrzeiten insgesamt. Der Schiffsverkehr findet sowohl als Linienverkehr mit festen Fahrplänen auf einer festgelegten Route, als auch nach Bedarf als Trampverkehr statt. Hier gibt es keinen Fahrplan und die Route ist flexibel, daher: Das Trampschiff nimmt Ladung dort auf, wo sie angeboten wird. Unter Einbeziehung aller oben genannten Fakten kann die Flexibilität als gut bezeichnet werden.

Verkehrsträgervergleich

Leistungsmerkmale der Verkehrsmittel

Merkmale / Verkehrsmittel	LKW	Eisenbahn	Binnenschiff
Kosten			
Zuverlässigkeit/ Pünktlichkeit			
Schnelligkeit			
Sicherheit			
Kapazität			
Frequenz			
Netzdichte			
Umweltverträglichkeit			

LF 4	**Verkehrsträgervergleich** Leistungsmerkmale der Verkehrsmittel	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Merkmale / Verkehrsmittel	**Seeschiff**	**Flugzeug**
Kosten		
Zuverlässigkeit/ Pünktlichkeit		
Schnelligkeit		
Sicherheit		
Kapazität		
Frequenz		
Netzdichte		
Umweltverträglichkeit		

LF 4	**Verkehrsträgervergleich** ÜA: Fälle zum Vergleich der Verkehrsträger	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Diskutieren und entscheiden Sie gemeinsam, welcher Verkehrsträger für jeden der folgenden Transporte am günstigsten ist. **Begründen Sie Ihre Entscheidung!**

1. Die Bavaria-St. Pauli GmbH möchte Produktionslizenzen für den Chinesischen Markt vergeben. Sie stellt daher ein Musterpaket mit diversen Flaschen, Dosen und Prospektmaterial zusammen. Dieses soll einem potentiellen Geschäftspartner in Quingdao (Hafenstadt in Ostchina) zugeschickt werden.

2. Die Quant Soft AG in Hamburg vertreibt hochwertige Software. Das Architektenbüro Alsleben in Bremen hat als Ergänzung der vorhandenen Software ein besonderes 3-D Konstruktionsprogramm bestellt, dass für einen Auftrag eingesetzt werden soll der am übernächsten Tag anlaufen soll. Es gehören einige CDs und eine Reihe von Handbüchern zum Gesamtpaket.

3. Die Sociedad General Espanola de Libreria S. A. in Barcelona versendet regelmäßig eine Palette Wörterbücher an das Zentrallager der Thalia Buchhandlungen in Hamburg.

4. Die Porsche AG liefert 100 in Leipzig gefertigte Fahrzeuge nach Savannah/Georgia, die von dort aus im Südosten der USA verteilt werden.

5. Die Mannesmann AG veranlasst die Lieferung von 800 t Stahl aus Duisburg nach Bremerhaven.

6. Die Großbäckerei Harry-Brot GmbH in Schenefeld bestellt eine Lieferung von 200 t Weizen aus der Umgebung von München.

7. Es sind 400 Container Gefahrgut von Rotterdam nach Hamburg zu verbringen.

8. Ein Kunde möchte 40 kg Lacke von Frankfurt nach New York versenden.

9. 4 Fass flüssige Chemikalien sollen von Kiel nach Augsburg gebracht werden.

10. Ein Kunde ordert 100 Tonnen Chemikalien mit einem Anteil von ca. 20% Gefahrgut von Hamburg nach Schwerin.

11. Ein guter Kunde braucht eine Lösung, um sein Rennpferd von Hamburg nach Frankfurt zu einem großen Turnier zu bringen.

12. 400 TEU Gefahrgut sollen von Hamburg nach Hongkong verbracht werden.

13. 33 Europaletten (1,2m x 0,8m x 1,9m) sollen von Amsterdam nach Hamburg verbracht werden.

14. Ein Paket mit 250 Tageszeitungen ist von Hamburg nach Johannesburg in Südafrika zu verbringen.

15. Ein arabischer Geschäftsmann möchte sein Rennkamel von Frankfurt nach Teheran befördern lassen.